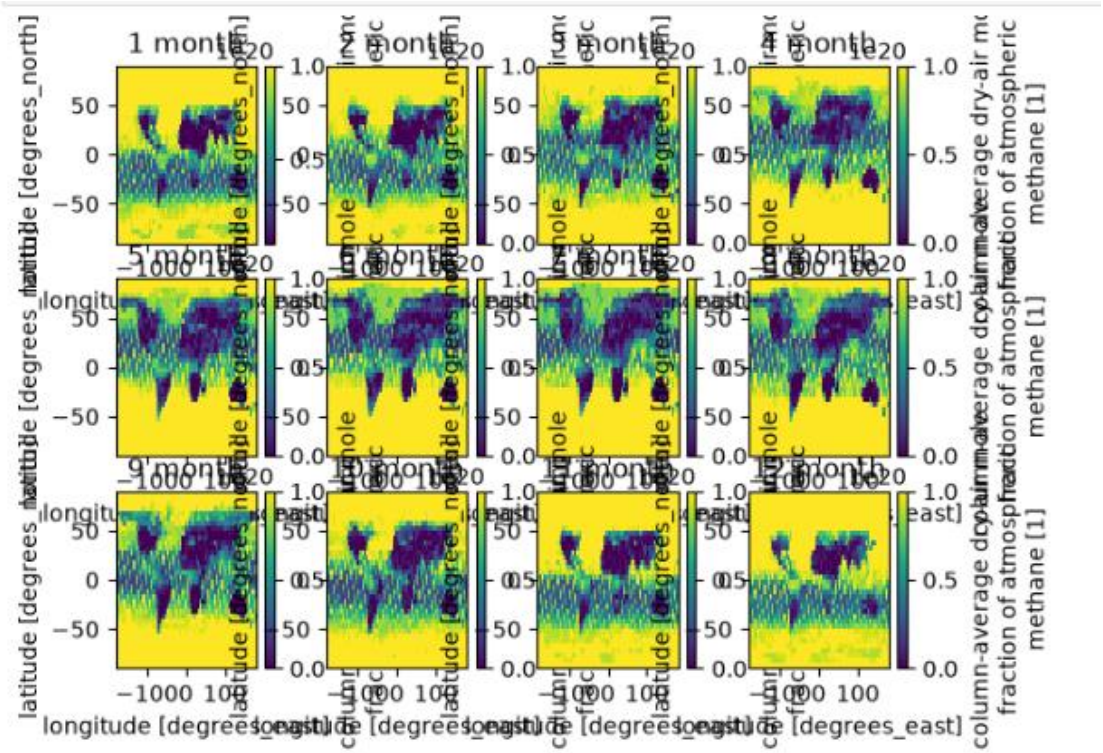
为解释代码的编写并非 ai，在最后汇总到 PS3 的文件之外，文档中另设立 draft3 文件来存储展示 PS3 中的代码的编写过程。此报告中关于代码编写过程中问题的修改以及 debug 过程绝大部分也都会在 draft3 文件中有展示。

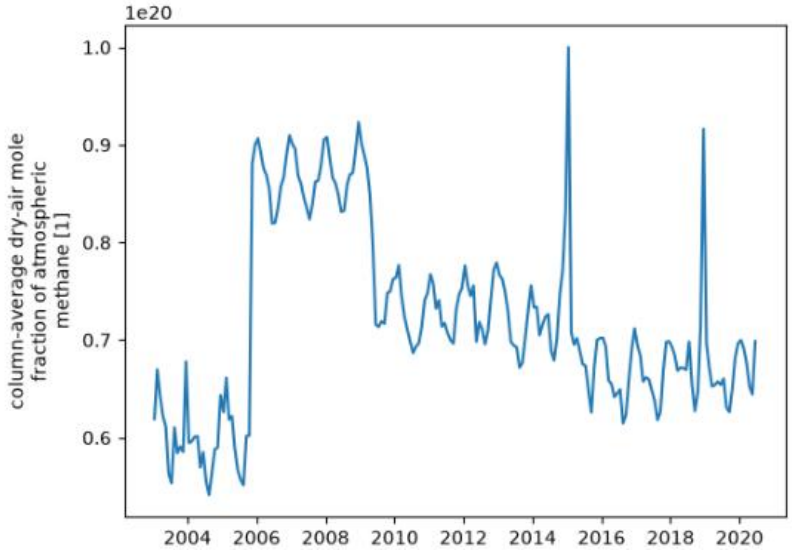
1.1 对数据进行按月分组求平均后，采用 for 循环进行绘图，后发现绘图杂乱，后根据查到的资料对 x，y label 以及颜色调进行了统一。



这里询问了 ai 关于统一的颜色条的 debug，需要在 colorbar 中给定图。

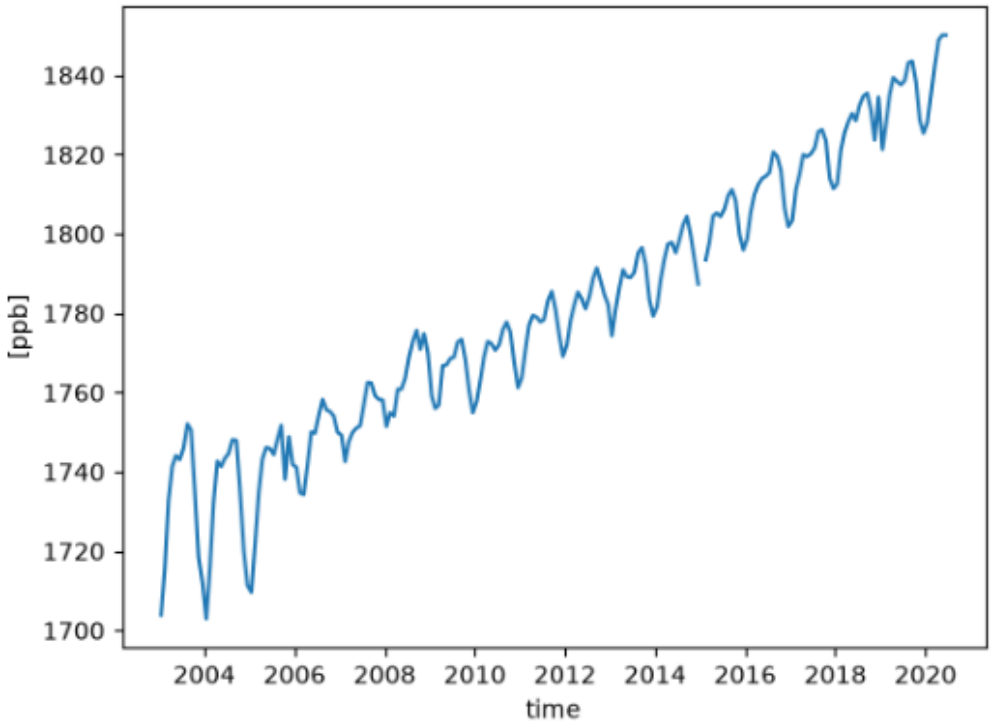
1.2

直接做平均绘图后发现图片与官方不一样，后检查发现未做清洗，缺失值参与了计算。



数据清洗后得到相似结果，由 attrs 可知，其单位量纲为 1，为无量纲的摩尔分数，转变为

ppb 需要乘 1e8，同时更正 y axis 的 label。



Describe：2003 到 2020 年，甲烷浓度总体呈上升趋势，从约 1700 ppb 增加到 1850 ppb。数据存在明显的季节性波动，其中 2003 到 2006 年波动较大。2007 年后甲烷浓度持续上升，2014 年后上升速度有所加快。总体来看，全球甲烷浓度在研究时段内明显增加。

1.3
查资料得到去季节化的方式为原数值去除月度的平均值。
Deacribe：甲烷浓度在去除季节化后可以观察到明显上升的趋势，且增大的数值逐年增加，并且在局部上也伴有明显的波动，具体原因不明。

2.1
借用 1 中的代码进行距平值的计算

2.2
根据示例中的图示，初步的思路是绘制普通的折线图，外加两条温度的线，最后增加一个柱状图，其中，柱状图中大于一的部分为红色，小于一的部分为蓝色。柱状图的绘制以及在图上的显示过程借助了 ai 的教程。

3.1
选择的数据为 noaa 的全球月平均降雨数据，数据从 1948 年到 2026 年，并且数据中没有缺失值，不需要进行清洗，可以直接进行使用。
借助 1 中的代码直接改写，求得全年的距平值。
初始降雨量的值为 $kg/m^2/s$，将其转换为常用的 mm/day 进行绘制。

3.2

图 1 为全球年平均降水时间序列,
图 2 为各年各月全球降雨分布图
图 3 为全球多年平均降水分布图,
图 4 为深圳市平均降水的时间序列
图 5 为各纬度上平均的降水（平均降雨和纬度的关系）